

茶碱与其它药物相互作用的影响

王金元 (新余钢铁总厂第一职工医院)

茶碱主要用于支气管哮喘,能直接舒张支气管平滑肌,是目前临床最常用的平喘药之一。近年来,临床哮喘患者的治疗除氨茶碱外,常并用其它药物,合并用药由于药物的相互作用使茶碱的动力学发生变化。本文综合近年来国外有关茶碱与其它药物相互作用影响的资料,为临床用药提供参考。

一、茶碱与西米替丁(甲氰咪胍)合用:临床观察表明,两药合用可使茶碱AUC(药时曲线下面积)平均增加17.4%,其血浓度由平均 $12.2\mu\text{g}/\text{ml}$ 上升至 $28.2\mu\text{g}/\text{ml}$ ^[1]。此后,Cremer等^[2]相继报道了给药途径对西米替丁与茶碱相互作用影响的研究。在10名非吸烟志愿者,给予口服和静注西米替丁分别与茶碱相互作用的影响进行比较,单服茶碱清除率为 $0.71\pm 0.07\text{ml}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$,与口服西米替丁合用降至 $0.561\pm 0.061\text{ml}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$ ($P<0.05$);与静注西米替丁合用降至 $0.588\pm 0.042\text{ml}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$ ($P<0.05$)。表明口服与静注西米替丁二者所比较,对茶碱的清除率无显著性差异。由于肾清除的降低,将引起茶碱的 $t_{1/2}$ 延长,单服茶碱 $t_{1/2}$ 为 470 ± 30 分,与口服西米替丁合用延长至 585 ± 28 分 ($P<0.05$);与静注西米替丁合用延长至 564 ± 30 分 ($P<0.05$),而分布容积无明显改变。同年,Kistenansky等^[3]给11名健康男性进行连续输注西米替丁对茶碱稳态血药浓度的影响试验,单服茶碱血清浓度为 $11.6\pm 1.9\mu\text{g}/\text{ml}$,在连续输注西米替丁期间,结果所得茶碱血清浓度的升高,平均差异为 $3.0\pm 2.1\mu\text{g}/\text{ml}$;在输注西米替丁后的44及68小时,其平均差异则分别为 $2.1\pm 1.7\mu\text{g}/\text{ml}$ 及 $2.5\pm 2.4\mu\text{g}/\text{ml}$ 。上述这些结果表明,口服比静注西米替丁对药物代谢的抑制更强。而且,口服与静注西米替丁二者都可使茶碱的清除率明显降低,引起血药浓度增高。其机理一般认为,是由于西米替丁为细胞色素P-450的抑制剂,具有较强的酶抑作用所致,因而使茶碱的代谢减慢,清除率降低。因此,有人认为,合用西米替丁都应降低茶碱剂量,或可将茶碱的剂量减少30%左

右。

二、茶碱与喹诺酮类抗菌药合用:萘啶酸,氟哌酸,环丙氟哌酸均属喹诺酮类抗菌药物。Prince等^[4]曾对茶碱与三种喹诺酮类抗菌药物合用的相互作用作了进一步临床研究,认为萘啶酸对茶碱体内的总清除和对照值比较并无明显变化外,氟哌酸与环丙氟哌酸二者都可使茶碱的清除率降低, $t_{1/2}$ 延长,血药浓度升高。有研究认为,可能是喹诺酮类抗菌药物的代谢产物4-Oxoquinolone抑制了茶碱在体内的肝代谢所致。因此,进一步研究指出,当接受茶碱治疗的患者,加用氟哌酸或环丙氟哌酸时,尤需慎重。必要时可通过茶碱血药浓度监测来调整或减少茶碱的用量,以防出现毒性反应。

三、茶碱与噻苯咪唑合用,噻苯咪唑为一种较新的广谱抗肠虫药。临床研究认为,两药合用可降低茶碱的清除率,使茶碱血药浓度升高。Lew等^[5]发现1例患有哮喘的粪类圆线虫病病人,因合用噻苯咪唑而使茶碱的清除率由合用前为1.7L/小时,降至0.8L/小时。因而在合用噻苯咪唑时的茶碱剂量应减少50%为宜,并应监测茶碱血浓度。

四、茶碱与异搏定合用,有资料表明,异搏定是一种肝酶抑制剂,可抑制肝微粒体酶的活性。而茶碱主要是通过肝生物转化消除的。因此,两药合用可能影响茶碱在肝内的代谢,引起茶碱血药浓度升高。Gin等^[6]曾对两药合用后作了药代动力学的变化研究。结果表明,茶碱的肾清除由对照值的 $1.39\pm 0.38\text{ml}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$ 降至 $1.23\pm 0.21\text{ml}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$ (降低11.5%),消除速率常数由对照值的 $0.171\pm 0.032\text{小时}^{-1}$ 减至 $0.155\pm 0.023\text{小时}^{-1}$ (减低9.4%)。茶碱AUC和稳态分布容积无显著变化。故合用时宜减少茶碱剂量,有可能的话,尚应作茶碱血药浓度监测,以防止不良反应的发生。

五、茶碱与四环素合用,据McCormack等^[7]报道,两药合用由于茶碱的血药浓度异常升高,引起茶碱中毒症状的不良反应。1例合用茶碱与四环素治疗的患者,结果茶碱血清浓度由 $9.7\text{mg}/\text{L}$ 上升至 $14.4\text{mg}/\text{L}$ 。患者出现中枢不良反应症状,表现

为呕吐、震颤、头晕等,此与病人血浆中茶碱浓度升高到毒性水平有关。因此,临床合用这两种药物时应慎重,以防两药可能在体内产生不利的相互作用。

六、其它药物对茶碱与异丙肾上腺素合用:据报道,用其它药物可对茶碱与异丙肾上腺素相互作用的增强。Griffith等^[8]发现1例哮喘患者,在茶碱治疗的同时,再合用异丙肾上腺素和甲泼尼龙。由于这两种药物的合用,结果氨茶碱的使用量由1.6mg/kg/小时增至6mg/kg/小时。其原因可能是由于异丙肾上腺素增加了茶碱的肾清除所致。因此,用茶碱治疗的哮喘患者,应避免合用一种或多种其它药物,应引起临床高度注意。

参 考 文 献

1. 王金元. 甲氧咪唑与某些药物的相互作用. 冶金医药情报 1990; 7 (6): 250.
2. Cremer KF. et al. The effect of route of administration on the cimetidine-theophylline drug interaction. J Clin Pharmacol 1989; 29 (5): 451~455.
3. Kistenansky PM et al. Effect of continuous cimetidine infusion on steady-state theophylline concentration. Am J Hosp Pharm 1989; 46 (4): 852.
4. Prince RA et al. Effect of quinolone antimicrobials on theophylline pharmacokinetics. J Clin Pharmacol 1989; 29 (7): 650~654.
5. Lew G et al. Theophylline-thiabendazole drug interaction. Am J Hosp Pharm 1989; 46(4): 856~857.
6. Gin AS et al. The effect of verapamil on the pharmacokinetic disposition of theophylline in cigarette smokers. J Clin Pharmacol 1989; 29 (8): 728~731.
7. McCormack JP et al. Theophylline toxicity induced by tetracyclin. Am J Hosp Pharm 1990; 47 (8): 1886.
8. Griffith JA et al. Isoproterenol-theophylline interaction; Possible potentiation by other drugs. Am J Hosp Pharm 1990; 47(2): 432. (1991-08-09收稿 1992-04-08修回)

腹膜后纤维脂肪组织细胞瘤一例

纪冠军 (邯郸钢铁总厂医院)

男, 54岁。因发热1月, 腹痛3天于1991年1月19日收住内科。入院前一个月突发高热伴上腹部不适。3天前出现腹痛, 呈持续性, 无放射。腹泻3~4次/日。查体: T40℃, 腹部平坦, 肝脾未触及。脐周压痛, 肝脾肾区均无叩击痛。肠鸣活跃无亢进。化验: WBC $10 \times 10^9/L$, No.60, L0.40, 便WBC(+). 入院诊断: 高热原因待查。经对症及抗生素治疗腹痛不能缓解。行腹部B超、CT检查均提示腹膜后实质性占位病变。于1991年3月1日转外科。仍诉上腹部胀痛。与饮食无关。查体: 右上腹深压痛。无反跳痛及肌紧张。肠鸣正常。转科后3天腹痛加剧, 详查右上腹明显膨隆, 可触及7×6×5cm肿物、质硬、压痛、无波动感。未闻及震水音及血管杂音。剖腹探查。术中唯见胰腺下缘一7×6×5cm之肿块, 灰白色, 包膜完整, 横跨脊柱, 与腹主动脉、下腔静脉、肠系膜上动静脉关系密切, 难以切除, 取其深部组织送病理检验, 证实为纤维脂

肪组织细胞瘤。

讨论: 此类良性肿瘤早期诊断较困难, 随肿物的逐渐增大, 于腹部可触及位置较深且固定的肿物, 伴有或不伴有压痛。利用B超, 同位素及CT扫描, 腹腔动脉造影等对发现肿物及术前定位均有帮助。其定性诊断均需病理检验证实。

根据肿瘤的生长方式、浸及范围及程度所表现的临床症状有所不同。传统观点认为腹膜后恶性肿瘤时常伴发腹痛。而此类良性肿瘤生长方式为浸润性生长, 类似恶性肿瘤生长方式。当其浸及腹腔神经丛及其毗邻脏器也可出现腹痛或相应的临床症状。此类肿瘤预后与组织学特点无关。但与其大小、部位、生长方式、毗邻关系密切。如若不能切除或不能完全切除者预后不佳。且术后极易复发。故术中如若发现腹膜后肿瘤。即应常规行冰冻病理检验实属必要。一旦确诊即行根治性手术。以防复发。

(1991-06-14收稿 09-10修回)